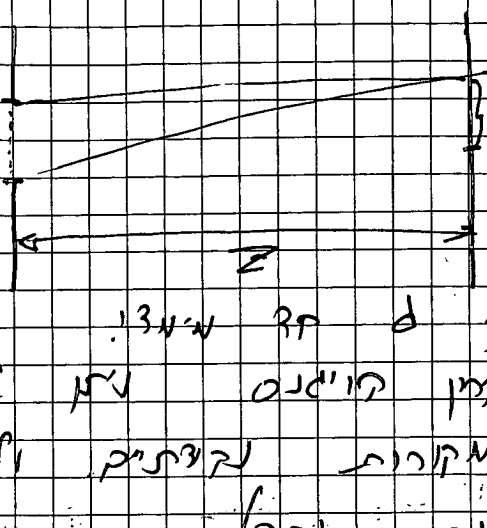
23	1
21	2
23	3
24	4

שאלה 1



סדיקים סדק d רוחב $\lambda = 3$ מ"מ.

על מסך מרוחק מאוד נמצא לוסקופ שלו כל תקדוקות סדק מאפשרות לעקיפת. ולפי ההתפלגות של פרנהופר למסך במרחק עקב:

$$E(k_x) \propto \int_{-\frac{d}{2}}^{\frac{d}{2}} E_0 e^{-i(k_x x)} dx = \frac{E_0}{-ik_x} \left[e^{-i(k_x \frac{d}{2})} - e^{i(k_x \frac{d}{2})} \right] =$$

$$= \frac{E_0 \cdot 2 \sin(k_x \frac{d}{2})}{k_x} = \boxed{E_0 d \sin c\left(k_x \frac{d}{2}\right)} \quad \checkmark$$

$$\boxed{k_x = \frac{kx}{z}} \quad \checkmark$$

כאשר $\sin c$ מתנהגת כפונקציה $\sin$ ו.

כ. כאשר המסך רחוק לנקודת מרכז הסדק ולכן נשתמש בקירוב כאשר R גדול מאוד. פרנהופר

$$E(x_1) = \frac{e^{ikz}}{i\lambda z} \int_{-\frac{d}{2}}^{\frac{d}{2}} E_0 e^{\frac{ik}{2z}(x-x_1)^2} dx$$

ז"א כי הזווית שמרה בתוך הסדק יש הבדל פאזה

(2-)

הערות הבודק

שים לב לקרוא את השאלה

טיוטה למבחן

$$n \cdot \lambda = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{n \cdot \lambda}$$

דף טיוטה לשימושך

ד. כאשר הקרן מגיעה בזווית לכן מתקיים
השכבה שבין - $1.5 \equiv n$ לכן עוצמת הבא קטן ומכאן
ההתאבכות תתבטל
$\frac{\text{מרחק}}{\text{גל}} = \lambda$ $\sin c\left(\frac{\pi \cdot d \cdot k}{2}\right)$
ה-k מבדיל כיוון לפונקציית ה-sinc.

שאלה 2

מצולם

$f_1 = 5cm$ $f_2 = 3cm$ 10cm

ה. $f_1 = 5cm$ $f_2 = 3cm$ נמצא את M ונכפיל:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f_2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & L \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f_1} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{L}{f_1} & L \\ \frac{1}{f_2}\left(\frac{L}{f_1} - 1\right) - \frac{1}{f_1} & 1 - \frac{L}{f_2} \end{pmatrix}$$

מטריצה בין מישור קלט למישור יציאה. מטריצת ההעברה בין מישור קלט למישור יציאה.

לפי: M_{21} ו f ההעברה מטריצת מתוך

$$\frac{1}{\tilde{f}} = -M_{21} = -\frac{1}{f_2}\left(\frac{L}{f_1} - 1\right) + \frac{1}{f_1} = -\frac{1}{3}\left(\frac{10}{5} - 1\right) + \frac{1}{5} = \frac{-2}{15}$$

$$\boxed{\tilde{f} = -\frac{15}{2}\,cm}$$ ✓

הערות הבודק

ד. משוואת הדיוקנית: עדשה דקה:

$$V_p = (M_{11}-1)\cdot\tilde{f} \qquad U_p = (M_{22}-1)\cdot\tilde{f}$$

$$U_p = \left(1-\frac{L}{f_2}-1\right)\cdot\tilde{f} = \left(1-\frac{10}{3}-1\right)\cdot\frac{-15}{2} = 25\,cm$$

$$\boxed{U_p = 25\,cm \;,\; V_p = 15\,cm}$$ ✓

$$V_p = \left(1-\frac{L}{f_1}-1\right)\cdot\tilde{f} = \left(1-\frac{10}{5}-1\right)\cdot\frac{15}{2} = 15$$

טעות נפוצה: $(1-1)\cdot$ ולכן $V_p=0$

כ. כפי שניתן לראות מהמשוואה של המטריצה השקולה:

$$D = \begin{pmatrix}1 & 4\\ 0 & 1\end{pmatrix} M \begin{pmatrix}1 & 4\\ 0 & 1\end{pmatrix}$$

ניתן לראות ש $D_{12}\neq 0$ כלומר לא מתקיים שכל הקרניות המגיעות מנקודה כלשהי במישור העצם ימוקדו בנקודה אחת במישור התמונה.

ניתן לראות שעדשה דקה נתונה ע"י המשוואה הבאה:

$$\frac{1}{\tilde{f}} = \frac{1}{U-U_p} + \frac{1}{V-V_p}$$

$$-\frac{2}{15} = \frac{1}{20-25} + \frac{1}{V-15}$$ ✓

$$\frac{1}{15} = \frac{1}{V-15} \Rightarrow 15 = V-15$$

$$\boxed{V = 30\,cm}$$

טעות נפוצה: מיקום העדשה הדקה.

הערות הבודק

טיוטה למבחן

ב. בהצלחה ודרושים במעבדה עשרות אחוזים
אידיאלי כמו שיתכם הקיסברסיה הוא היא לינארי.
נקבל בדיוק את אותה הרשומה.
אולם כבל הנראה יתכם הדיסברסיה בעשרות שנים
לינארי. ובכלל נשאלה למען מהימן אותנו על
שיעמם עניין כי אותן כל נקשן מבקם שבניה
משוה: $V(\omega) = \frac{\omega}{K}$ $n(\omega) = \frac{c}{V(\omega)}$

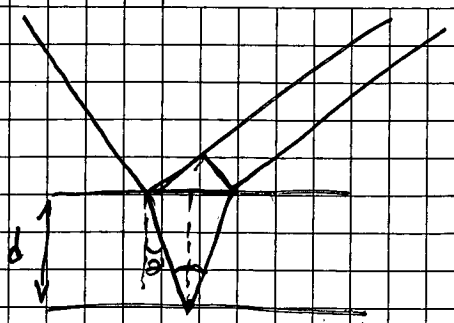
כבר שאפשר שכ"א המקדים על הפשטות:

$$\frac{1}{f(\omega)} = (n(\omega)-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$ ✓

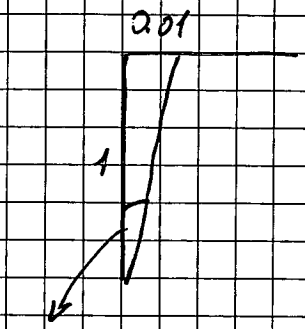
והתמרת שנהפל תיבה מושפע שית. כל כול
עקב מתוך שונה.

הערות הבודק

טיוטה למבחן



$$\Delta\varphi = \frac{4\pi}{\lambda} n d \cos\theta$$



$\theta = 0.572$

$$\cos^2\left(\right.$$

$$\frac{4\pi}{\lambda} n d \cos(\theta_2) + \frac{2\pi}{\lambda}\cdot\tilde{d}\sin\alpha = \pi(2m+1)$$

$$\frac{2}{\lambda} n d \cos(\theta_2) + 2m+1 = \frac{2\tilde{d}}{\lambda}$$

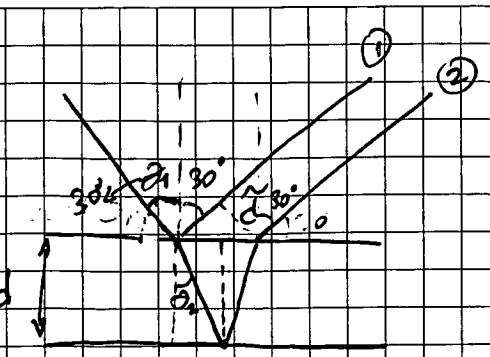
$$d = \frac{\left(1-\frac{\tilde{d}}{\lambda}\right)\lambda}{2n\cos(\theta_2)} = \frac{\lambda(2m+1) - 2\tilde{d}}{4n\cos(\theta_2)}$$

$$\frac{4\pi}{\lambda}\cdot n d\cos(\theta_2) = 2\pi m + \pi$$

$$\frac{4}{\lambda} n d\cos(\theta_2) = 2m+1$$

$$d = \frac{(2m+1)\lambda}{4n\cdot\cos(\theta_2)}$$

שאלה 3



ראשית נמצא את θ_2:

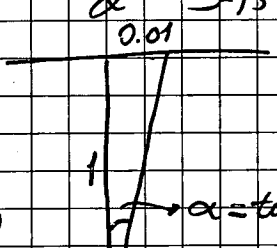
$$1 \cdot \sin 30^\circ = 1.3 \cdot \sin\theta_2$$

$$\theta_2 = 22.6^\circ$$

נשתמש עכשיו בנוסחה שמצאנו בין ההפרש בפאזה לבין ההפרש בנתיב:

$$\Delta\varphi_0 = \frac{2\pi}{\lambda} d \cdot n \cos(\theta_2)$$

ומשאלת הדלתא פאי שיש בסוגריים: לפני שמסיע בתוך הפונקציה הטריגונומטרית שלנו, ההפרש בפאזה הכולל בין הקרניים הוא:

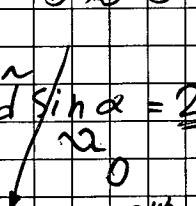


$$\Delta\varphi_0 + \Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} d \cdot n \cos(\theta_2) + \frac{2\pi}{\lambda} d \sin\alpha$$

ועכשיו נוכל שההפרש בפאזה משלים מחזור שלם כאשר:

$$\frac{2\pi}{\lambda} d \cdot n \cos(\theta_2) + \frac{2\pi}{\lambda} d \sin\alpha = 2\pi m \quad (m+1)2\pi = \frac{2\pi}{\lambda} d \cdot n \cos(\theta_2) + \frac{2\pi}{\lambda} d \sin\alpha$$

כלומר:



כלומר ההפרש בפאזה בין הקרניים שיוצאות מהנתיב הראשון לשני הוא 0 כלומר מתחלף מספר שלם של אורכי גל.

$$d = \frac{\lambda(1+m2)}{2\pi \cdot n \cdot \cos(\theta_2) + \sin\alpha} = \frac{\lambda(1+m2)}{n \cdot \cos(\theta_2) + \sin\alpha}$$

הערות הבודק

טיוטה למבחן

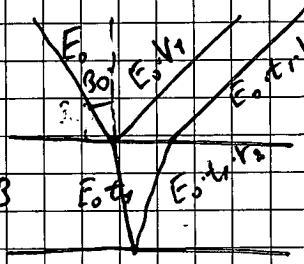
$E_1 = -0.1616 E_0$

$E_2 = \text{אסור}$

$E_2 = 0.1572$

$$d = \frac{(2m+1)\lambda}{4n\cdot\cos(\theta_2)} = \frac{(2m+1)\,520\cdot10^{-9}}{4.8} = 1.083\cdot10^{-7}(m)$$

עבור $m=0$



ב. הקרן המוחזרת הראשונה נוצרת בשבירה מאוויר לזכוכית ולכן $n_1 > n_2$:

שתי הקרנים המוחזרות נוצרות מאוויר לזכוכית ולכן $n_1 < n_2$:

$$E_{max} = |E_0 r_1 + E_0 \cdot t_1 \cdot r_2 \cdot t_2| \qquad \begin{cases} E_1 = E_0 r_1 \\ E_2 = E_0 t_1 r_2 t_2 \end{cases}$$

$$E_{min} = |E_0 \cdot r_1 - E_0 \cdot t_1 \cdot r_2 \cdot t_2|$$

נחשב את המקדמים עבור: (TE הקטבה)

$$t_1 = \frac{2\cdot 1\cdot\cos 30}{1\cdot\cos 30 + 1.3\cdot\cos(22.6)} = \frac{1.732}{2.066} = 0.8382$$

$$r_1 = \frac{\cos 30 - 1.3\cdot\cos(22.6)}{\cos 30 + 1.3\cdot\cos(22.6)} = \frac{-0.334}{2.066} = -0.1616$$

$$t_2 = \frac{2\cdot 1.3\cdot\cos(22.6)}{1.3\cos(22.6) + 1\cdot\cos 30} = \frac{2.40}{2.066} = 1.161$$

$$r_2 = \frac{1.3\cdot\cos(22.6) - \cos 30}{1.3\cdot\cos(22.6) + \cos 30} = \frac{0.334}{2.066} = 0.1616$$

הערות הבודק

$$I \propto \Psi \cdot \bar{\Psi} = E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2\cos(\varphi)$$

המקסימלית כאשר $\cos(\varphi)=1$ מתקבלת $\cos(\varphi)=-1$ והמינימלית כאשר

$$I_{max} = E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2 \qquad I_{min} = E_1^2 + E_2^2 - 2E_1E_2$$

$$E_1 = 0.1616E_0, \quad E_2 = 0.157E_0$$

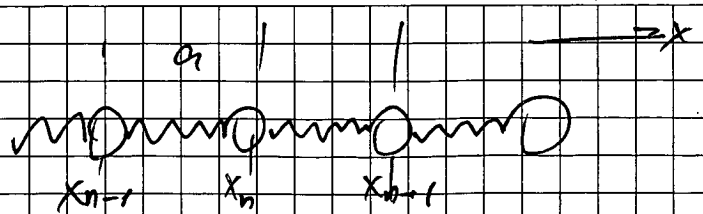
$$I_{max} = 0.1015E_0^2 \qquad I_{min} = 2.116\cdot10^{-5} \qquad \boxed{\frac{I_{max}}{I_{min}} = 4796}$$

(1-)

ב. כאן שהמנורה הלבנה ואחר כך הכחולה הסרים זה בצד זה ואין הפרעה בין הגלים הנפלטים ולכן הבהירות מתחברת.

ג. הישובה 1 שגיא אבן תשובה מפני שהגלים המאירים הללו באים מכיוון מרחק שונה ולכן ישנו הפרש מסלול ביניהם ולכן ישנה הפרעה בהירה ואחר כך חשיכה וכך הלאה עד שהגלים יחזרו להיות באותו פאזה.

הערות הבודק



9. k

משוואת התנועה:

$$m\cdot\ddot{x}_n = \alpha\left(x_{n+1}-x_n-a\right)-\alpha\left(x_n-x_{n-1}-a\right)$$

ניתן לנסות פתרון מהצורה ✓

$$x_n = e^{i(kx-\omega t)}$$

$$x_{n+1} = x_n\cdot e^{ika}$$

$$x_{n-1} = x_n\cdot e^{-ika}$$

נקבל משוואת תנועה מהצורה:

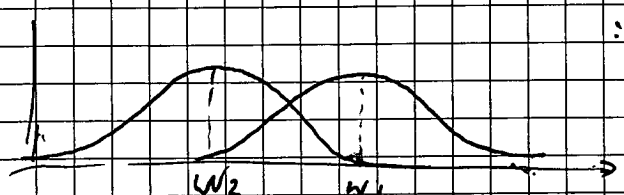
$$-m\omega^2 x_n = \alpha\left(x_n\cdot e^{ika}-x_n-x_n+x_n e^{-ika}\right) =$$

$$-m\omega^2 = -4\alpha\left(1-\cos(ka)\right) = -2\alpha\sin^2\left(\frac{ka}{2}\right)$$ ✓

$$\boxed{\omega^2 = \frac{4\alpha}{m}\cdot\sin^2\left(\frac{ka}{2}\right)}$$ ∎

הערות הבודק

ב. בגלל יחס הדיספרסיה הלא לינארי של המדיום
מהירות הפולס תלויה בתדירות. לכן מהירות
שני התדרים ω_1, ω_2 מהירות הפולסים
תהיה שונה. $v_1 > v_2$ בגלל
כך פולס ω_2 יגיע אחרי ω_1
ומכאן בגלל שהפולסים מורכבים ממספר רב של
תדרים סביב תדר המרכזי כך פולס
יתרחב בגלל הדיספרסיה. לכן הסיגנל יהיה
בערך כמו בציור:



(1) כי לא נמדוד בגלים בצמן אלא על רצף
ב, אלא שיש תדרים בטווח יחס הדיספרסיה קרוב:

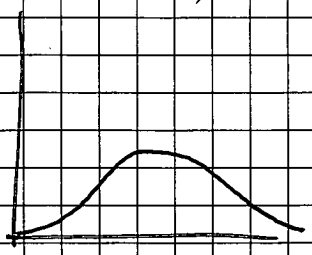
$$(k_1 \approx k_2) \Rightarrow v_g(k) = \left(\frac{d\omega}{dk}\right)_{k_0} \approx \text{קבוע}$$

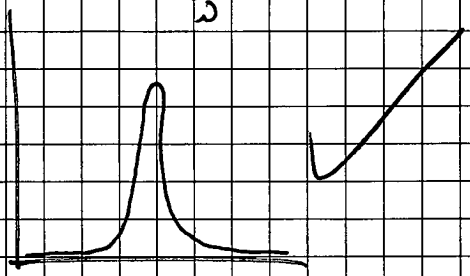
$$\omega = \sqrt{\frac{\alpha}{m}}\, a k - \left(\frac{ak}{2}\right)^2 \cdot \frac{\alpha a^2}{m} = \omega^2$$

כלומר יחס לינארי, ולכן שני הפולסים יתקדמו
במהירות שווה ולשמור על צורתם, כלומר
כולם שדרך המורכב משני הפולסים יתפ.

הערות הבודק

ק. אין קשר בין שני הגרפים שמעל כולנו יודעים שאלפים בישראל חלמו לשחק כדורגל יכולים להתאמן ולהתקדם אך רובנו סקורה היחס לגובה בסנטימטרים אך מעטים יגיעו





הערות הבודק